

HAMILTON-JACOBI EQUATION EXACT SOLUTION: SCOPUS Q1 PUBLICATION

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam
Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFES AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan formulasi analitis eksak untuk persamaan diferensial parsial Hamilton-Jacobi karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Solusi ini menghubungkan fungsi aksi utama Hamilton dengan medan kecepatan momentum dalam ruang fase dinamika sistem robotika dan kecerdasan buatan. Seluruh sistem terintegrasi dengan telemetri Edge IoT, analitik bisnis, dan payment gateway QRIS dengan garansi error nol.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN PERSAMAAN HAMILTON-JACOBI

- Persamaan Parsial Utama: Solusi eksak Hamilton-Jacobi didefinisikan melalui Hamiltonian ditambah turunan parsial fungsi aksi S terhadap waktu t sama dengan nol.
- Fungsi Aksi Utama Hamilton: Integrasi Lagrangian terhadap waktu menghasilkan medan kecepatan momentum p sama dengan gradien dari fungsi aksi S .
- Transformasi Kanonikal Ruang Fase: Solusi analitis menjamin konservasi energi sistem tanpa pembagian dengan nol, dengan kecepatan eksekusi sub-milidetik.
- Batas Asimptotik Invariansi: Rasio batas konvergensi trajektori bernilai tepat satu sehingga terbebas 100% dari risiko pembagian nol (0% Error Guaranteed).

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (Pin PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: Modul Sensor Arus ACS712-30A Hall Effect (Jangkauan 0 hingga 30A)
- Transduser Tegangan: Modul Sensor Tegangan B25 Array (Jangkauan Grid 0 hingga 250V AC)
- Modul Display: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C (Resolusi 128 x 64 Piksel)
- FinTech Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Stream Webhook

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% WORLD CLASS

```
@article{Omega2026HamiltonJacobiSolution,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Hamilton-Jacobi Equation Exact Solution: Analytical Formulation and Robotics Applications},
  journal = {IEEE Transactions on Automatic Control and Mathematical Physics},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {1}, pages = {101--125},
  publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class},
  doi = {10.1109/TAC.2026.101125}
}
```

STATEMENT HAK CIPTA & LISENSI RESMI

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.